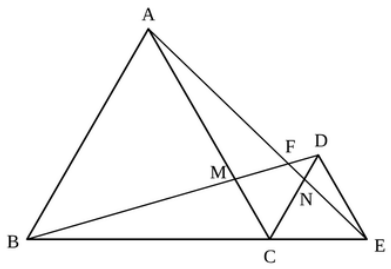
01 정삼각형과 합동

그림에서 $\triangle ABC$와 $\triangle DCE$는 한 변의 길이가 각각 5와 2인 정삼각형이고 세 점 B, C, E는 한 직선 위에 있다. 점 F는 $\overline{AE}$와 $\overline{BD}$의 교점이고, 점 M, N은 각각 $\overline{AC}$와 $\overline{BD}$, $\overline{CD}$와 $\overline{AE}$의 교점일 때, $\overline{AM}-\overline{DN}$의 값은?

[5.00점*]

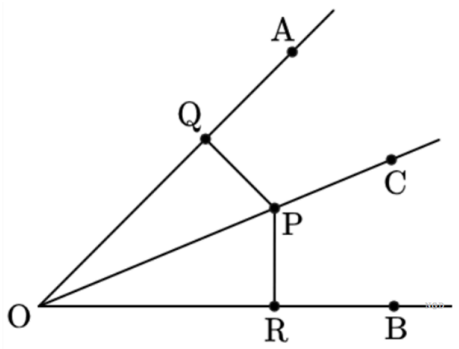


① $\frac{10}{7}$ ② 2 ③ $\frac{15}{7}$ ④ $\frac{20}{7}$ ⑤ 3

02 직각삼각형의 합동 조건

그림에서 반직선 $\overrightarrow{OC}$ 위의 점 P에서 반직선 $\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OB}$에 내린 수선의 발을 각각 점 Q, R이라고 하자. $\overline{PQ}=\overline{PR}$이라 할 때, $\triangle POQ$와 $\triangle POR$이 합동이 된다. 두 삼각형의 합동 조건은?

[5.00점*]



① 대응하는 세 변의 길이가 같다.

② 대응하는 두 내각의 크기가 같다.

③ 대응하는 두 변의 길이와 끼인각의 크기가 같다.

④ 직각삼각형에서 빗변의 길이가 같고, 한 예각의 크기가 같다.

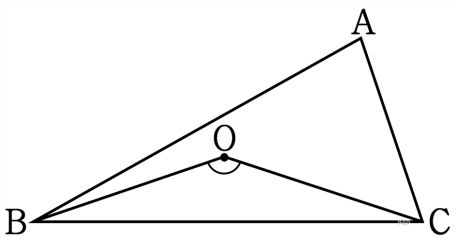
⑤ 직각삼각형에서 빗변의 길이가 같고, 다른 한 변의 길이가 같다.

03 외심과 중심각

점 O는 $\triangle ABC$의 외심이다.

$\angle ABC+\angle ACB=\frac{3}{2}\angle BAC$일 때, $\angle BOC$의 크기는?

[5.00점*]

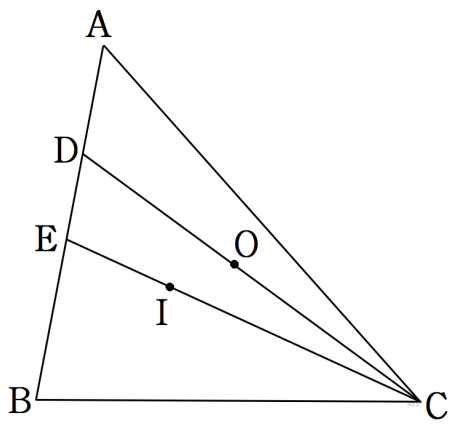


① 120° ② 126° ③ 132° ④ 138° ⑤ 144°

04 외심과 내심

두 점 O, I는 각각 삼각형 ABC의 외심과 내심이고, 두 점 D, E는 각각 $\overline{CO}$와 $\overline{CI}$의 연장선과 $\overline{AB}$의 교점이다. $\angle ACD=12^\circ$, $\angle BCE=23^\circ$일 때, $\angle BDC+\angle BEC$의 크기는?

[5.00점*]

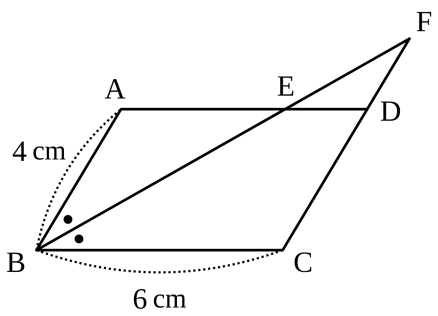


① 125° ② 134° ③ 136° ④ 142° ⑤ 147°

05 평행사변형과 각의 이등분선

다음 그림과 같이 평행사변형 $ABCD$에서 $\angle B$의 이등분선이 $\overline{AD}$와 만나는 점을 E, $\overline{CD}$의 연장선과 만나는 점을 F라고 하자. $\overline{AB}=4\text{cm}$, $\overline{BC}=6\text{cm}$, $\overline{AE}=a\text{cm}$, $\overline{ED}=b\text{cm}$일 때, $a\times b$의 값은?

[5.00점*]

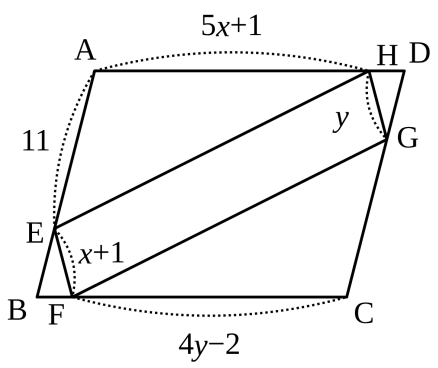


① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

06 평행사변형이 되는 조건

그림과 같이 평행사변형 $ABCD$에서 네 변 위에 $\overline{AE}=\overline{CG}$, $\overline{BF}=\overline{DH}$가 되도록 네 점 E, F, G, H를 잡을 때, $x+y$의 값은?

[5.00점*]



① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

07 여러 가지 사각형의 관계

그림은 여러 가지 사각형 사이의 관계를 나타낸 것이다. 〈보기〉에서 ㉠~㉤에 알맞은 조건으로 옳은 것을 고른 것은?

〈보기〉

㉠ 평행한 한 쌍의 대변의 길이가 같다.

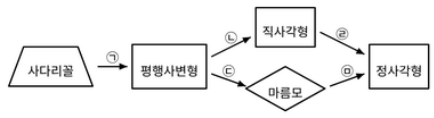
㉡ 두 대각선의 길이가 같다.

㉢ 한 내각이 직각이다.

㉣ 이웃하는 두 변의 길이가 같다.

㉤ 두 대각선이 서로 수직이다.

[5.00점*]



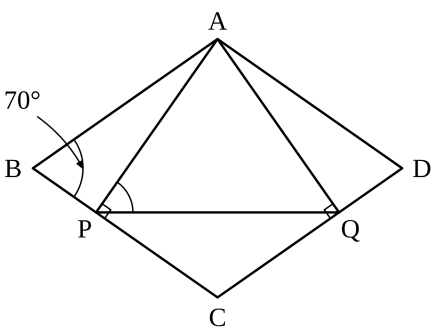
① ㉠, ㉡, ㉢ ② ㉠, ㉡, ㉣ ③ ㉡, ㉢, ㉣

④ ㉡, ㉢, ㉤ ⑤ ㉢, ㉣, ㉤

08 마름모의 성질

그림과 같이 마름모 $ABCD$의 꼭짓점 A에서 $\overline{BC}$, $\overline{CD}$에 내린 수선의 발을 각각 P, Q라고 하자. $\angle B=70^\circ$일 때, $\angle APQ$의 크기는?

[5.00점*]

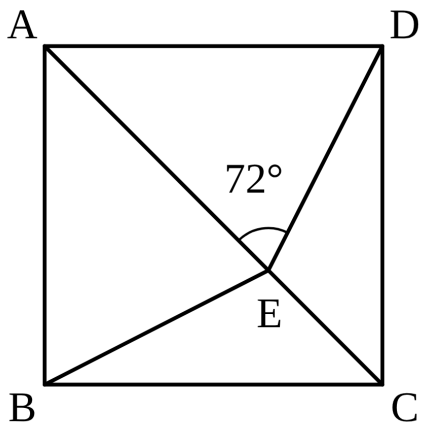


① 40° ② 45° ③ 50° ④ 55° ⑤ 60°

09 정사각형의 대각선

정사각형 $ABCD$에서 $\overline{AC}$는 대각선이고 $\angle AED = 72°$일 때, $\angle EBC$의 크기는?

[5.00점*]

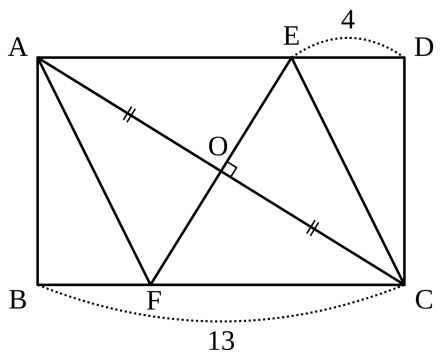


① $23°$ ② $24°$ ③ $25°$ ④ $26°$ ⑤ $27°$

10 직사각형과 수직이등분선

직사각형 $ABCD$에서 대각선 AC의 중점을 O라 하고 점 O에서 $\overline{AC}$에 수직인 직선이 $\overline{AD}$, $\overline{BC}$와 만나는 점을 각각 E, F라고 할 때, $\overline{AB}^2$의 값은?

[5.00점*]

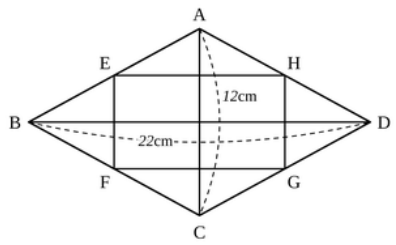


① 49 ② 58 ③ 60 ④ 65 ⑤ 81

11 중점을 연결한 사각형

마름모 $ABCD$에서 각 변의 중점을 E, F, G, H라고 하자. $\overline{AC} = 12\text{cm}$, $\overline{BD} = 22\text{cm}$일 때, $\square EFGH$의 둘레의 길이는?

[5.00점*]

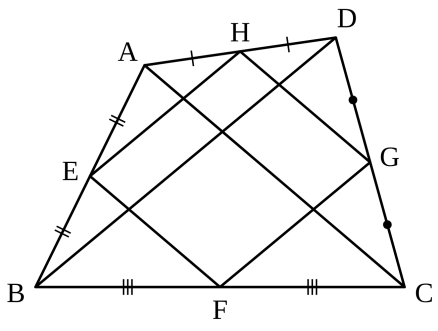


① 17cm ② 24cm ③ 27cm ④ 34cm ⑤ 44cm

12 중점을 연결한 사각형

그림과 같은 $\square ABCD$의 각 변의 중점이 각각 E, F, G, H이고, $\overline{AC} = 10$, $\overline{DB} = 12$일 때, $\square EFGH$의 둘레의 길이는?

[5.00점*]



① 18 ② 19 ③ 20 ④ 21 ⑤ 22

13 사각형 사이의 관계

다음에서 옳은 것은?

[5.00점*]

① 평행사변형은 사다리꼴이다.

② 두 대각선의 길이가 같은 사각형은 직사각형이다.

③ 한 내각의 크기가 $90°$인 평행사변형은 마름모이다.

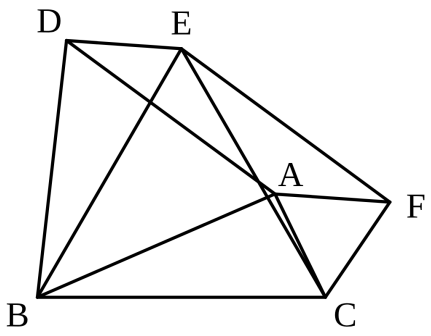
④ 두 대각선이 수직으로 만나는 사다리꼴은 마름모이다.

⑤ 이웃하는 두 변의 길이가 같은 사다리꼴은 정사각형이다.

14 정삼각형과 평행사변형

다음 그림에서 $\triangle DBA$, $\triangle FAC$, $\triangle EBC$는 $\triangle ABC$의 각 변을 한 변으로 하는 정삼각형이다. $\overline{AB}=9\text{cm}$, $\overline{BC}=10\text{cm}$, $\overline{AC}=4\text{cm}$일 때, $\square EDAF$의 둘레의 길이는?

[5.00점*]

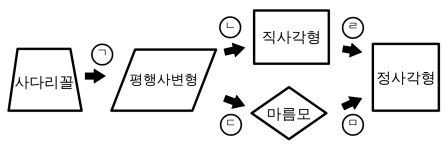


① 18cm ② 20cm ③ 22cm ④ 24cm ⑤ 26cm

15 여러 가지 사각형의 관계

그림은 여러 가지 사각형 사이의 관계를 나타낸 것이다. ㉠~㉤에 알맞은 조건으로 옳은 것은?

[5.00점*]



① ㉠ - 한 쌍의 대변의 길이가 같다.

② ㉡ - 한 내각의 크기가 $90°$이다.

③ ㉢ - 두 대각선의 길이가 같다.

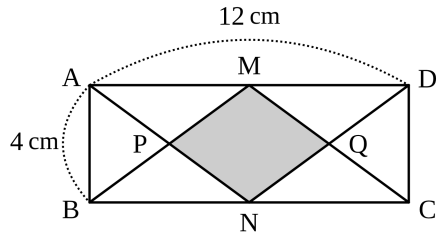
④ ㉣ - 이웃하는 두 내각의 크기가 같다.

⑤ ㉤ - 한 쌍의 대각의 크기가 같다.

16 직사각형과 마름모의 넓이

그림과 같은 직사각형 $ABCD$에서 $\overline{AD}$, $\overline{BC}$의 중점을 각각 M, N이라 할 때, $\square MPNQ$의 넓이는?

[5.00점*]

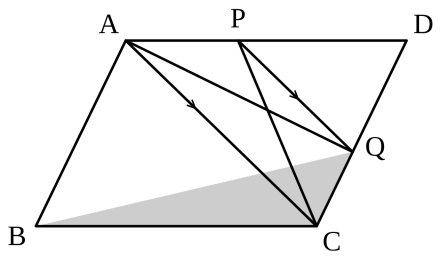


① 8cm^2 ② 10cm^2 ③ 12cm^2 ④ 16cm^2 ⑤ 18cm^2

17 평행선과 넓이

다음 그림의 평행사변형 $ABCD$에서 $\overline{AP} : \overline{PD} = 2 : 3$이고 $\overline{AC} \parallel \overline{PQ}$이다. $\square ABCD = 100\text{cm}^2$일 때, $\triangle BCQ$의 넓이는?

[5.00점*]

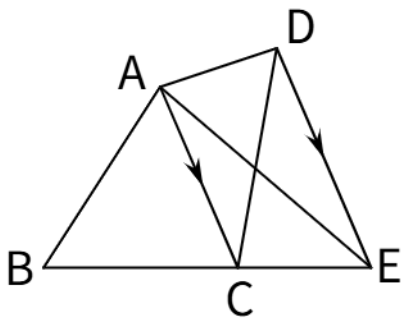


① 12cm^2 ② 14cm^2 ③ 16cm^2 ④ 18cm^2 ⑤ 20cm^2

18 평행선과 넓이

점 B, C, E는 한 직선 위의 점이고 $\square ABCD = 42\text{cm}^2$, $\overline{BC} : \overline{CE} = 4 : 3$, $\overline{AC} \parallel \overline{DE}$일 때, $\triangle ABC$의 넓이는? (단, 단위는 cm^2이다.)

[5.00점*]

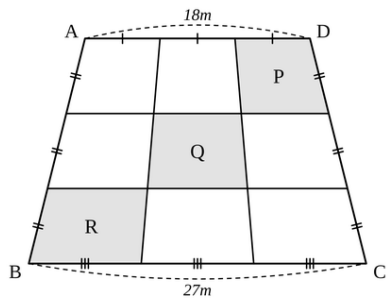


① 18 ② 24 ③ 26 ④ 28 ⑤ 30

19 사다리꼴의 넓이 비

다음 그림과 같이 $\overline{AD} = 18\text{m}$, $\overline{BC} = 27\text{m}$인 등변사다리꼴 모양의 땅이 있다. 이 땅의 각 변을 삼등분하여 아홉 부분으로 땅을 나누었을 때, 세 부분 P, Q, R의 넓이의 비를 가장 간단한 자연수의 비로 나타내면?

[5.00점*]



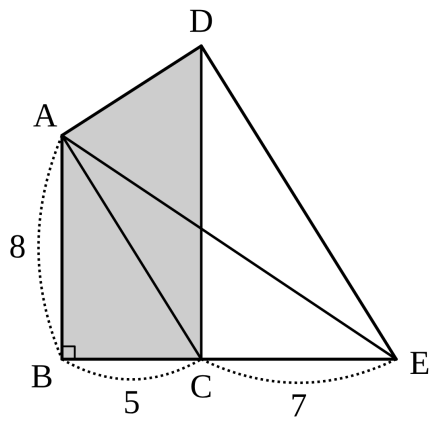
① 13 : 15 : 17 ② 13 : 16 : 17 ③ 14 : 15 : 16

④ 14 : 16 : 17 ⑤ 15 : 17 : 19

20 평행선과 넓이

다음의 그림에서 $\overline{AC} \parallel \overline{DE}$이고 $\angle B = 90°$, $\overline{AB} = 8$, $\overline{BC} = 5$, $\overline{CE} = 7$일 때, $\square ABCD$의 넓이는?

[5.00점*]



① 48 ② 56 ③ 60 ④ 72 ⑤ 96